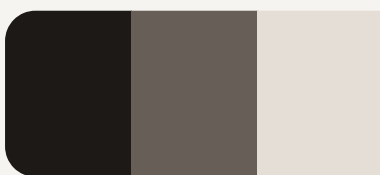


Tungsten. Warmes Licht auf harte Arbeit.

Gemessen an den Designsystemen hinter den meistbesuchten
Websites der Welt: was wir übernehmen, wo wir bewusst abweichen,
und jeder Wert, mit dem CutSheet ab jetzt gebaut wird.



16 Designsysteme · 100 Websites · 0 geratene Werte

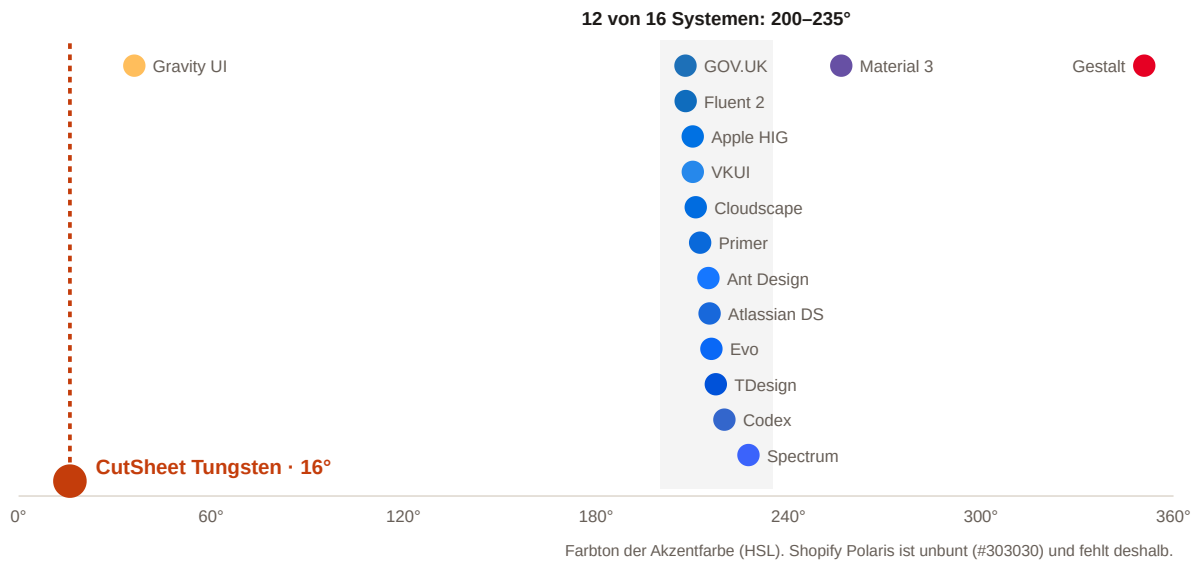


<docs/designphilosophie.md>

Auf einen Blick

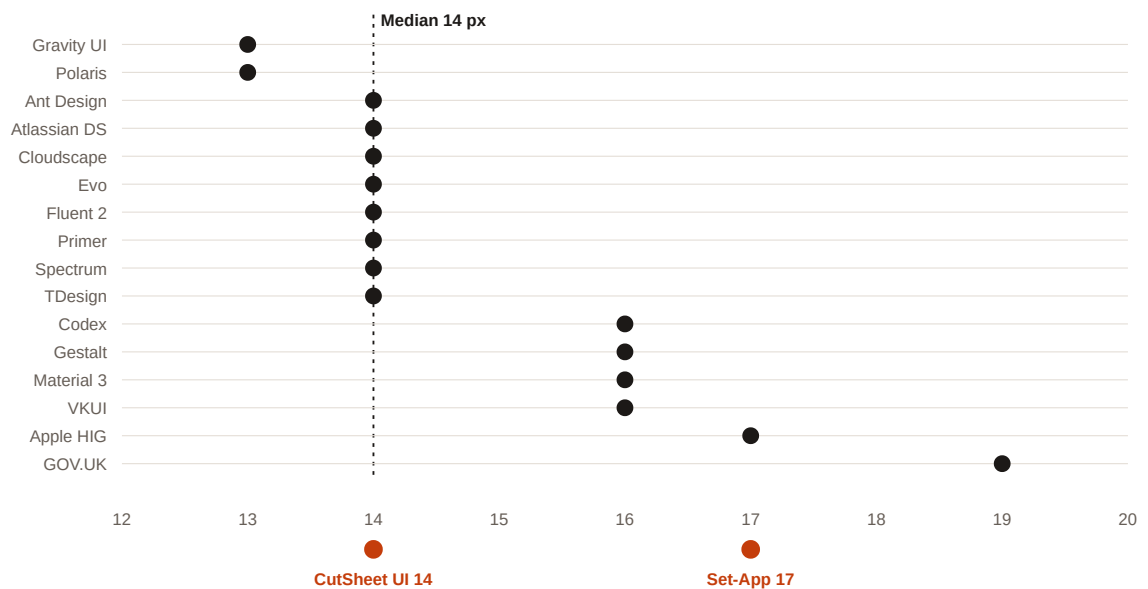
Fast alle großen Websites sind blau

Die Akzentfarbe der 16 gemessenen Designsysteme, nach Farbton geordnet. Orange besetzt keiner.



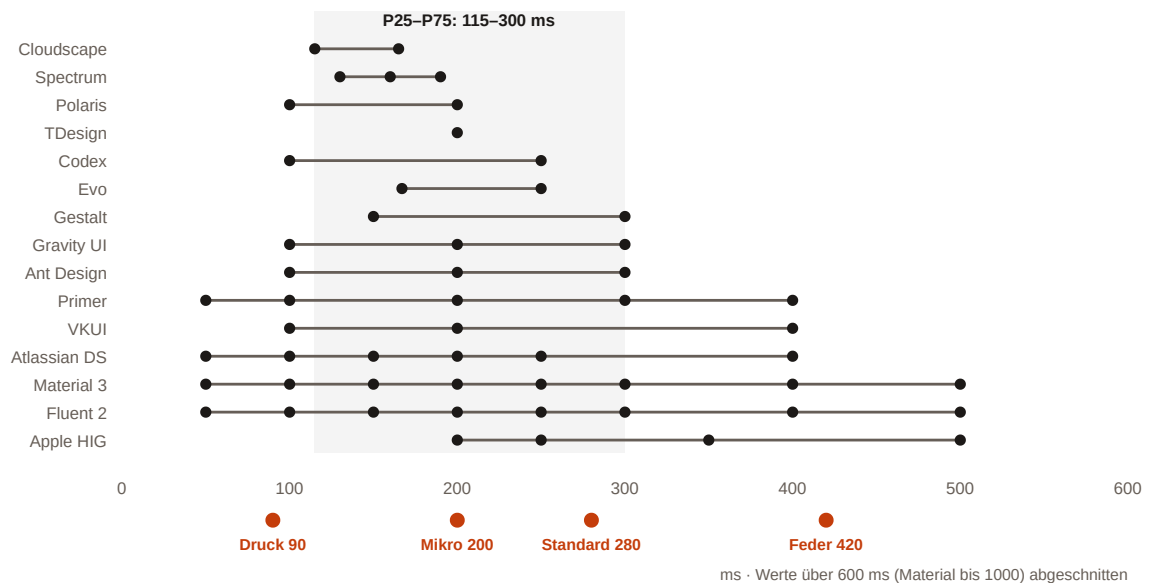
Grundschrift: 14 px ist der Standard

Die Grundschrift jedes Systems in px. CutSheet folgt dem Median, die Set-App folgt Apple.



Bewegung: kurz, und nie mehr als ein Atemzug

Die Dauer-Tokens jedes Systems. Die graue Fläche ist die mittlere Hälfte aller Werte, orange sind die Stufen von CutSheet.



Farbschema Tungsten

Hell und dunkel. Das Kontrastverhältnis gilt auf der Karte; jeder Text liegt über 4,5:1.



Diagrammpaletten in fester Reihenfolge (hell / dunkel), geprüft auf Farbenblindheit:



Kurzfassung: Fast alle großen Websites sehen gleich aus. Sie nutzen 14 px Grundschrift, ein 4-px-Raster, 8 px Radius, 200 ms Bewegung und eine blaue Akzentfarbe. Die ersten vier Werte übernehmen wir, weil sie gemessen funktionieren. Die blaue Akzentfarbe übernehmen wir nicht. CutSheet leuchtet in **Tungsten**, dem warmen Orange des Kunstlichts am Set (3200 K), auf warmen Negativ-Grautönen. Jede Handlung antwortet sofort und körperlich. Echte Fortschritte werden gefeiert, ohne Tricks, die Leute künstlich festhalten.

1. Methode

1.1 Welche Websites

Die „Top 100“ sind nach Besuchen pro Monat geordnet (Similarweb, Stand August 2026).

- **Ränge 1–10, einzeln belegt:** google.com, youtube.com, facebook.com, instagram.com, chatgpt.com, x.com, reddit.com, bing.com, tiktok.com, whatsapp.com. Wikipedia liegt knapp dahinter.
- **Belegte Einzelwerte:**
 - Google: 105,7 Mrd. Besuche pro Monat
 - YouTube: 54,9 Mrd.
 - Facebook: 10,7 Mrd.
 - Amazon: Rang 13, 2,5 Mrd.
 - Temu: Rang 26, 1,6 Mrd.
 - Discord: Rang 50
 - Walmart: unter den ersten 60
 - Etsy: Rang 62
- **Ränge 11–100:** Sie schwanken monatlich und sind nicht frei einzeln abrufbar. Anhang A führt sie deshalb **nach Kategorie** statt mit erfundenen Rangzahlen.
- **Am schnellsten wachsende Kategorie:** KI-Assistenten (ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, DeepSeek).

1.2 Was gemessen wurde

Statt Screenshots zu schätzen, haben wir die **veröffentlichten Design-Token-Pakete** der Betreiber aus der npm-Registry geladen und ausgewertet.

- Custom Properties, JSON und JS wurden geparst.
- `var()` -Verweise wurden aufgelöst.
- `rem` -Werte wurden in px umgerechnet (16 px Basis).

SYSTEM	VERSION	DECKT AB
Material 3 (@material/web)	2.5.0	Google, YouTube, Gmail, Gemini
Fluent 2 (@fluentui/tokens , react-theme)	1.0.0-α.24 / 9.2.2	Bing, Microsoft 365, Outlook, MSN
Primer (@primer/primitives)	11.10.0	GitHub

SYSTEM	VERSION	DECKT AB
Codex (@wikimedia/codex-design-tokens)	2.6.0	Wikipedia
Evo (@ebay/skin)	19.36.0	eBay
Gestalt (gestalt-design-tokens)	177.0.12	Pinterest
Polaris (@shopify/polaris-tokens)	9.4.2	Shopify
VKUI (@vkontakte/vkui-tokens)	4.92.0	VK
Gravity UI (@gravity-ui/uikit)	7.50.1	Yandex
Spectrum (@adobe/spectrum-tokens)	15.4.1	Adobe
Cloudscape (@cloudscape-design/design-tokens)	3.0.113	Amazon / AWS
Ant Design (antd)	6.6.5	Alibaba, AliExpress, Taobao
Atlassian (@atlaskit/tokens)	20.1.0	Jira, Trello, Confluence
TDesign (tdesign-vue-next)	1.20.8	Tencent, QQ, WeChat
GOV.UK Frontend	6.5.1	Referenz für Barrierefreiheit
Apple HIG	dokumentierte Werte	Apple, iCloud

Nicht messbar:

- Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), TikTok, X und Reddit veröffentlichen keine Token-Pakete.
- Nicht jugendfreie Seiten, die in den Top 100 vorkommen, wurden nicht ausgewertet.
- Die gemessenen Systeme stehen trotzdem hinter dem Großteil des Verkehrs der Top 100, allein Google-Dienste machen mehr als die Hälfte der Besuche aus.

Ergänzt wird das durch den **HTTP Archive Web Almanac 2024**:

- 87 % aller Seiten laden Webfonts.
- WOFF2 hat 78 % Anteil auf Desktop.
- Rund 40 % der Seiten nutzen mindestens eine variable Schrift.
- Farben sind die häufigste Art von CSS-Custom-Property (30,6 %).

2. Befunde (Median und Spannweite über 16 Systeme)

GRÖSSE	MEDIAN	SPANNWEITE	BEOBACHTUNG
Grundschrift	14 px	13–19 px	Werkzeuge 13–14, Lese-Seiten 16, Apple 17, GOV.UK 19
Zeilenhöhe	21 px (×1,46)	18–26 px	Lesen 1,5–1,6, dichte Tabellen 1,38–1,43
Rasterbasis	4 px	4–8 px	14 von 16 Systemen auf 4 px (GOV.UK 5 px, eBay/Atlassian 8 px)
Radius (alle Stufen)	8 px	2–28 px	Trend zu größeren Radien: Cloudscape 20, Gestalt 24, M3 28
Steuerelement-Höhe	32 px	28–48 px	Touch-first: VK 44, Apple 44, Pinterest 48
Fokusring	2 px	2–3 px	Material, GOV.UK und Apple 3 px; Abstand meist 2 px
Dauer	200 ms	P25 115 / P75 300	fast nie über 500 ms; Material bis 1000 für große Flächen

GRÖSSE	MEDIAN	SPANNWEITE	BEOBACHTUNG
Easing	ausklingend	–	stark bremsende Kurven: (0.2,0,0,1), (0.05,0.7,0.1,1), (0,0,0,1)
Textfarbe	fast schwarz	#000–#303030	nie reines Grau; Kontrast 13–21:1
Akzent-Farbton	211°	–	12 von 16 blau (208–227°)

Die vier Ausreißer beim Akzent zeigen, dass eine eigene Farbe Wiedererkennung bringt:

- Pinterest: Rot #E60023
- Yandex: Gelb #FFBE5C
- Shopify: fast Schwarz #303030
- Material: Violett #6750A4

Was daraus folgt:

1. **Struktur ist gelöst.** Schriftgröße, Raster, Radius, Dauer und Fokusring haben sich über Konzerne und Kontinente auf fast dieselben Werte eingependelt. Davon abzuweichen kostet Lesbarkeit und bringt keine Eigenständigkeit.
2. **Farbe ist nicht gelöst, sondern verwechselbar.** Wer Blau nimmt, sieht aus wie Microsoft, GitHub, Wikipedia, eBay, Amazon, Alibaba, Atlassian, Tencent und Apple zusammen.
3. **Bewegung ist kurz und bremst stark.** Das „Premium-Gefühl“ entsteht durch Kurven mit schnellem Start und weichem Ankommen, nicht durch lange Dauern.
4. **Touch verlangt 44 px.** Alle mobil geprägten Systeme (VK, Apple, Pinterest) liegen bei 44–48 px. Die dichten Desktop-Systeme liegen bei 32 px.

3. Die Philosophie in acht Sätzen

1. **Das Werkzeug tritt zurück, die Produktion tritt vor.**
 - Die Oberfläche ist warmes Papier.
 - Farbe gibt es nur dort, wo gehandelt wird oder etwas Wichtiges passiert.
2. **Eine Handlungsfarbe: Tungsten.**
 - Alles, was man drücken kann und was primär ist, leuchtet orange, sonst nichts.
 - Blau ist zu „Daylight“ herabgestuft und steht nur noch für Hinweise.
3. **Warmes Neutral statt kaltem Grau.**
 - Alle gemessenen Systeme nutzen neutrale oder kühle Grautöne.
 - Unsere Grautöne haben einen Hauch Braun (Farbton 24–36°), wie ein Negativstreifen.
 - Das ist eigenständig, ohne laut zu sein.
4. **Dichte nach Einsatzort.**
 - Im Büro: 14 px Schrift und 36 px Steuerelemente (Median plus Luft).
 - Am Set, mit Handschuhen, in der Sonne und mit Zeitdruck: 17 px Schrift und 44 px Tippflächen.
5. **Alles liegt auf dem 4-px-Raster.** Abstände sind nur 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 64.
6. **Bewegung ist Antwort, nicht Dekoration.**
 - Jede Eingabe bekommt innerhalb von 100 ms eine sichtbare Reaktion.
 - Wege dauern um 200 ms und bremsen stark.
 - Federn gibt es nur, wenn der Nutzer selbst etwas ausgelöst hat.
7. **Belohnung ohne Manipulation.**
 - Das Gefühl kommt aus echter erledigter Arbeit: Häkchen, gespeichert, Drehtag im Kasten.
 - Nie aus Punkten, Serien-Druck, Countdowns oder Benachrichtigungs-Ködern.
8. **Barrierefreiheit wird gemessen, nicht behauptet.**

- Jeder Text hat mindestens 4,5:1 Kontrast.
- Farbe trägt nie allein eine Bedeutung.
- Der Fokus ist immer sichtbar.
- „Bewegung reduzieren“ wird respektiert.

4. Farbschema „Tungsten“

4.1 Idee

Film wird mit zwei Lichtfarben gemacht:

- **Tungsten (3200 K):** warmes Kunstlicht.
- **Daylight (5600 K):** kühles Tageslicht.

CutSheet übernimmt diese Dualität:

- **Tungsten-Orange** ist die Marke und die einzige Handlungsfarbe.
- **Daylight-Blau** steht für Information.
- Die Flächen sind **Negativ-Grautöne**: leicht warm, nie klinisch.

Unter den 16 gemessenen Systemen nutzt keines Orange als Hauptakzent. Die Farbe ist also eigenständig, und sie gehört inhaltlich zur Branche: Klappe, Gaffa-Band, Kunstlicht.

4.2 Tokens hell

TOKEN	HEX	HSL (FÜR INDEX.CSS)	KONTRAST
background	#F6F4F1	36 21.7% 95.5%	–
card	#FFFFFF	0 0% 100%	–
foreground (Tinte)	#1C1917	24 9.8% 10%	17,5:1 auf Karte
muted- foreground	#665E57	28 7.9% 37.1%	6,4:1 auf Karte, 5,8:1 auf Grund
border	#E4DED7	32 19.4% 86.9%	dekorativ
primary Tungsten 600	#C43D0B	16 89.4% 40.6%	5,2:1 (Weiß darauf 5,2:1)
info Daylight	#1971C2	209 77.2% 42.9%	5,0:1
success	#237A36	133 55.4% 30.8%	5,4:1
warning	#8A6100	42 100% 27.1%	5,5:1
danger / destructive	#A61E4D	339 69.4% 38.4%	7,2:1

4.3 Tokens dunkel

TOKEN	HEX	HSL	KONTRAST
background	#131110	20 8.6% 6.9%	–
card	#1D1A18	24 9.4% 10.4%	–

TOKEN	HEX	HSL	KONTRAST
foreground	#F4F1EC	37 26.7% 94.1%	15,4:1
muted-foreground	#A69D94	30 9.2% 61.6%	6,5:1
border	#34302C	30 8.3% 18.8%	dekorativ
primary Tungsten 400	#F2802E	24 88.3% 56.5%	6,5:1 (Tinte darauf 7,0:1)
info	#6CB4F5	208 87.3% 69.2%	7,8:1
success	#5BCB7C	138 51.9% 57.6%	8,5:1
warning	#F2C14E	42 86.3% 62.7%	10,3:1
danger	#FF6FA3	338 100% 71.8%	6,6:1

Im Dunkelmodus kehrt sich die Schrift auf farbigen Flächen um. Auf Tungsten 400 steht dunkle Tinte (#1C1008), kein Weiß, denn nur so bleiben die Knöpfe über 4,5:1.

4.4 Statusfarben und Farbenblindheit

„Danger“ ist bewusst **Karmin-Magenta (339°)** und kein Orange-Rot. Nur so lässt es sich von Tungsten (16°) unterscheiden.

Die fünf Statusfarben (Tungsten, Daylight, Grün, Gaffer-Gelb, Karmin) wurden mit einem Paletten-Prüfskript auf allen Paaren geprüft. Das Skript simuliert Farbenblindheit nach Machado 2009 und misst Abstände in OKLab:

- **Hell** (Grundfarben #D9480F, #1C7ED6, #2B8A3E, #E0A800, #A61E4D):
 - Helligkeitsband, Sättigung und Kontrast: bestanden.
 - Normalsicht-Mindestabstand ΔE 15,5: bestanden.
 - Rot-Grün-Schwäche: ΔE 7,9, im Warnband 6–8, also nur mit Zweitkodierung erlaubt.
- **Dunkel:**
 - Fünf Farbtöne erreichen in allen Paaren den Rot-Grün-Abstand nicht. Das haben wir mit 60 000 Zufallspaletten nachgerechnet.
 - Deshalb gilt ohne Ausnahme: **Status zeigt immer Symbol und Wort, nie nur Farbe.** Die App tut das bereits (Badges mit Text, Konfliktradar mit Symbolen).

4.5 Diagrammpaletten (Dashboards, Budget, Zeitanalyse)

Diese Paletten sind geprüft in fester Reihenfolge, benachbarte Paare, 8 Plätze.

MODUS	REIHENFOLGE	ERGEBNIS
hell (auf #FFFFFF)	#DB753C · #2568DE · #D1A72E · #9982D2 · #19BE4D · #EC4282 · #31B9CC · #D17270	alle Prüfungen bestanden. Rot-Grün-Abstand 8,4, Normalsicht 24,2. Gelb, Grün und Türkis liegen unter 3:1, deshalb immer Direktbeschriftung
dunkel (auf #1D1A18)	#B9501A · #5687E6 · #A28017 · #834BB3 · #5A9452 · #AC3C7A · #18A0B8 · #D3544C	alle Prüfungen bestanden. Rot-Grün-Abstand 11,0, Normalsicht 27,2

Regeln für Diagramme:

- Die Reihenfolge ist fest. Die erste Kategorie ist immer Tungsten.
- Es gibt eine Achse und direkte Beschriftung statt Legende, wo möglich.
- Mehr als 8 Kategorien werden zu „Sonstige“ zusammengefasst.

4.6 Branchenfarben bleiben

Die Streifenfarben im Stäbchenplan und in der Shotlist (INT/EXT × Tag/Nacht) folgen Branchenkonvention und sind **keine** Markenfarben. Sie bleiben.

5. Typografie

Schriftfamilie:

- UI: `-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'SF Pro Text', 'Geist Variable', system-ui, sans-serif`
- Titel: `'SF Pro Display'` beziehungsweise Geist 700
- Zahlen: immer `tabular-nums`

Begründung:

- 87 % des Webs laden Webfonts.
- Die Systemschrift ist die schnellste und wirkt auf jedem Gerät nativ.
- Geist ist die variable Rückfallschrift, als WOFF2 mitgeliefert.

STUFE	GRÖSSE / ZEILE	GEWICHT	EINSATZ
Display	40–56 / 1,06	700, –0,03 em	Projekttitel, Kennzahlen
Titel 1	32 / 40	700	Seitentitel
Titel 2	24 / 32	650	Abschnitte
Titel 3	20 / 28	600	Karten
Set-Text	17 / 22	400–600	Set-App (Apple-Grundgröße)
Lesetext	16 / 24	400	Drehbuch, lange Texte
UI-Text	14 / 20	400	Standard (Median aller Systeme)
Klein	13 / 18	400–500	Tabellen, Knöpfe
Etikett	11,5 / 16	500, +0,04 em, VERSALIEN	Gruppenüberschriften

Regeln:

- Eingabefelder haben am Telefon mindestens 16 px, sonst zoomt iOS in die Seite.
- Titel werden mit `text-wrap: balance` umbrochen.
- Absätze werden mit `pretty` umbrochen.

6. Raster, Radius, Größen

Abstände:

- Erlaubte Werte: 4 · 8 · 12 · 16 · 20 · 24 · 32 · 40 · 48 · 64.
- Andere Werte gibt es nicht.

Radius:

ELEMENT	RADIUS
Etikett / Kbd	5
Eingabefeld	10
Knopf	voll rund (Pille)
Karte	16
Dialog / Sheet	20
Symbolkachel	8

Das liegt oberhalb des Medians von 8. So machen es die jüngeren Systeme (Cloudscape, Gestalt, M3), und es passt zu Apple.

Steuerelemente:

GRÖSSE	HÖHE
Klein	32
Standard	36
Groß / Touch	44
Set-App	56+ (Shot-Karten)

Am Touchscreen ist jedes reine Symbol mindestens 36×36 groß (siehe `index.css`).

Fokus:

- 2 px Ring in `--ring` (Tungsten) mit 2 px Abstand.
- Er federt beim Erscheinen kurz auf (`fokus-an`).

Schatten:

- Warm getönt (`--shadow: 20 25% 15%`), weich und weit (0 12 32 -12).
- Nie hart.

7. Bewegung und Belohnung

7.1 Zeit und Kurven

Vorbild sind Apples eigene Werkzeuge: kurz, stark bremsend, **ohne Überspringen**. Federn mit Nachwippen wirken verspielt und sind ein Erkennungszeichen generierter Oberflächen.

TOKEN	DAUER	KURVE	WOFÜR
Druck	80 ms	linear aus	Knopf gibt nach (scale 0,97)
Mikro	150–180 ms	<code>cubic-bezier(0.32, 0.72, 0, 1)</code>	Hover, Farbe, Menüs
Standard	240–360 ms	<code>(0.32, 0.72, 0, 1)</code>	Seiten, Kaskade (6 px Weg), Schalter
Sheet	320 ms	<code>(0.32, 0.72, 0, 1)</code>	Dialoge, Quittung

TOKEN	DAUER	KURVE	WOFÜR
Fortschritt	700 ms	(0.32, 0.72, 0, 1)	Balken gleiten an ihr Ziel
Meilenstein	1200–1600 ms	(0.32, 0.72, 0, 1)	nur der letzte Shot eines Drehtags

Der Median der Top-Systeme liegt bei 200 ms. Unsere Alltagsdauern liegen im Band P25–P75 (115–300 ms). Keine Animation blockiert die nächste Eingabe.

7.2 Die Rückmeldungs-Treppe

Eine Rückmeldung ist so groß wie das, was geschafft wurde, und nie größer.

1. **Berührung:** Der Knopf gibt nach (scale 0,97). Primärknöpfe werden beim Überfahren minimal dunkler. Es gibt keine Welle, kein Leuchten und kein Anheben.
2. **Häkchen:** Der Kasten atmet einmal (260 ms). Am Telefon kommt ein Haptik-Tick (10 ms) dazu.
3. **Gespeichert:** Ein HUD aus Material (Unschärfe, halbtransparent) gleitet unten ein und zeichnet sein Häkchen. Das passiert nach *jedem* erfolgreichen Schreibvorgang, automatisch über den `MutationCache`.
4. **Meilenstein:** Beim letzten Shot des Drehtags gibt es einen kurzen Funkenregen in Tungsten und „Drehtag im Kasten“.

Umsetzung: `client/src/lib/belohnung.ts`. Es gibt eine eigene feste Ebene, React-Knoten werden nicht angefasst.

API:

- `feiern(element | {x,y}, stark?)`
- `gespeichert(text?)`
- `tippen(ms?)`
- `data-feiern="gross"` an einem Element
- `meta: { stumm: true }` unterdrückt die Quittung für eine Mutation

7.3 Was wir bewusst nicht tun

- Keine Serien („5 Tage in Folge!“), keine Punkte, keine Ranglisten.
- Keine künstlichen Countdowns, keine roten Punkte ohne echten Anlass.
- Kein Pop-up, das zum Weitermachen drängt.
- Keine Animation, die auf die nächste Eingabe warten lässt.

Die App soll sich gut anfühlen, weil Arbeit sichtbar vorangeht, nicht weil sie Aufmerksamkeit abgreift.

7.4 Bewegung reduzieren

Bei `prefers-reduced-motion: reduce` gilt:

- Funken, Kaskaden und jede Bewegung mit Weg entfallen.
- Übergänge werden zu kurzem Überblenden (≤ 150 ms).
- Die Quittung erscheint ohne Bewegung.
- Die Haptik schweigt.

8. Regeln und Gegenbeispiele

TU DAS	NICHT DAS
Ein primärer Knopf pro Ansicht, in Tungsten	Zwei orange Knöpfe nebeneinander
Status = Symbol + Wort + Farbe	Nur ein farbiger Punkt
Blau nur für Info-Hinweise	Blaue Links neben orangen Knöpfen
Karmin für Löschen / Fehler	Orange-Rot für Fehler (verwechselbar mit Tungsten)
Abstände aus dem 4er-Raster	7 px, 15 px, 18 px
14 px UI, 16 px Lesetext, 17 px Set-App	12 px Fließtext
Warme Grautöne aus den Tokens	gray-500, slate-*, zinc-* direkt
Feiern nur bei echtem Fortschritt	Konfetti beim Öffnen einer Seite
Dauer 150–300 ms	Übergänge über 500 ms, die Eingaben blockieren

9. Handwerk statt Generator

Generierte Oberflächen erkennt man an wiederkehrenden Mustern. CutSheet vermeidet sie bewusst. Die Liste ist als Prüfliste für jede neue Seite gedacht.

MERKMAL GENERIERTER APPS	SO MACHT ES CUTSHEET
Bunte Symbolkacheln, Farbverläufe, Leuchteffekte	Symbole neutral in foreground/70 auf foreground/6 %, keine Verläufe, kein Glühen
Jede Zeile eine eigene Karte mit Rand	Gruppierte Listen wie in den iOS-Einstellungen: eine Fläche, Trennlinien
Kleine Versal-Etiketten mit Sperrung	Satzschreibung, 12–13 px, halbfett. Daten in Versalien (INT, EXT) bleiben
Getönte Pillen mit Rand und Text in derselben Farbe	Status als Wort. Farbe nur, wo sie etwas bedeutet
Monospace-Schrift für Zahlen und Zeiten	Systemschrift mit Tabellenziffern. Courier nur im Drehbuch
Symbol vor jedem Seitentitel	Große Titel ohne Symbol
Knöpfe, die „Kommt bald!“ melden	Jeder Knopf tut, was er sagt, oder er fehlt
Ausrufezeichen, „leicht gemacht“, „Oops“	Sachliche Sätze, Gedankenstrich statt Bindestrich
Material-Wellen, Lichtkegel unter der Maus, Dauerglanz	Druck, Häkchen, HUD. Bewegung ohne Überspringen
Schwere Unschärfe hinter Dialogen	Leichtes Abdunkeln (Schwarz 30 %), keine Unschärfe

Farbfamilien: Alle Tailwind-Farben (rot bis pink, dazu ein warmes Grau) werden in `tailwind.config.ts` aus OKLCH neu erzeugt. Jede Familie hat die gleichen Helligkeitsstufen und eine gedämpfte Sättigung. Die Stufe 600 erreicht auf Weiß mindestens 4,6:1, die Stufe 400 auf der dunklen Karte mindestens 7:1.

Anhang A: Die Top 100 nach Kategorie

Ränge 1–10 sind in Abschnitt 1.1 belegt. Die übrigen Einträge sind nach Similarweb- und Semrush-Berichten 2025–2026 zusammengestellt. Sie stehen **nach Kategorie, nicht nach Rang**, weil einzelne Ränge monatlich schwanken.

1. Suche und Portale (15):

- google.com, bing.com, yahoo.com, yahoo.co.jp, yandex.ru, ya.ru, baidu.com, duckduckgo.com, naver.com, msn.com, dzen.ru, mail.ru
- google.de, google.co.uk, google.com.br

2. Soziale Netzwerke und Messenger (17):

- youtube.com, facebook.com, instagram.com, x.com, reddit.com, tiktok.com, whatsapp.com, linkedin.com, pinterest.com, vk.com, ok.ru, discord.com, telegram.org, quora.com, twitch.tv, bilibili.com, fandom.com

3. KI-Assistenten (7):

- chatgpt.com, gemini.google.com, claude.ai, perplexity.ai, deepseek.com, character.ai, copilot.microsoft.com

4. Handel (14):

- amazon.com, amazon.co.jp, amazon.de, ebay.com, temu.com, aliexpress.com, shein.com, walmart.com, etsy.com, taobao.com, avito.ru, ozon.ru, wildberries.ru, booking.com

5. Produktivität und Cloud (14):

- live.com, office.com, microsoftonline.com, microsoft.com, sharepoint.com, cloud.microsoft, zoom.us, canva.com, github.com, stackoverflow.com, apple.com, icloud.com, adobe.com, paypal.com

6. Video und Musik (9):

- netflix.com, spotify.com, max.com, disneyplus.com, primevideo.com, roblox.com, imdb.com, globo.com, samsung.com

7. Nachrichten und Wetter (14):

- weather.com, accuweather.com, cnn.com, bbc.com, bbc.co.uk, nytimes.com, foxnews.com, dailymail.co.uk, theguardian.com, espn.com, news.yahoo.co.jp, usps.com, indeed.com, zillow.com

8. Wissen (2):

- wikipedia.org, wikimedia.org

9. Nicht jugendfreie Seiten (8):

- Mehrere große Portale liegen regelmäßig in den Top 100.
- Sie wurden nicht ausgewertet.

Summe: 100.

Anhang B: Nachvollziehbarkeit

- Die Rohwerte pro System liegen in `docs/presentation/design-messung/systeme.json`, die Auswertung in `stat.json`. Das Skript `stat.py` berechnet sie neu (aus dem Repo-Stamm starten).
- **Kontraste:** WCAG 2.2 relative Leuchtdichte.
- **Palettenprüfung:**
 - Helligkeitsband und Sättigung in OKLCH.
 - Farbenblind-Simulation nach Machado, Oliveira und Fernandes 2009.
 - ΔE in OKLab $\times 100$.
- **Quellen:**
 - Similarweb Top Websites Ranking, August 2026.
 - HTTP Archive Web Almanac 2024 (Kapitel Fonts, CSS).
 - npm-Pakete wie in Abschnitt 1.2 aufgeführt.